Déterminants

Vidéo ■ partie 1. Déterminant en dimension 2 et 3
Vidéo ■ partie 2. Définition du déterminant
Vidéo ■ partie 3. Propriétés du déterminant
Vidéo ■ partie 4. Calculs de déterminants
Vidéo ■ partie 5. Applications des déterminants
Fiche d'exercices ♦ Calculs de déterminants

Le déterminant est un nombre que l'on associe à n vecteurs $(v_1, \dots, v_n)$ de $\mathbb{R}^n$. Il correspond au volume du parallélépipède engendré par ces n vecteurs. On peut aussi définir le déterminant d'une matrice A. Le déterminant permet de savoir si une matrice est inversible ou pas, et de façon plus générale, joue un rôle important dans le calcul matriciel et la résolution de systèmes linéaires.

Dans tout ce qui suit, nous considérons des matrices à coefficients dans un corps commutatif $\mathbb{K}$, les principaux exemples étant $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Nous commençons par donner l'expression du déterminant d'une matrice en petites dimensions.

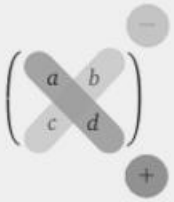
1. Déterminant en dimension 2 et 3

1.1. Matrice 2×2

En dimension 2, le déterminant est très simple à calculer :

$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

C'est donc le produit des éléments sur la diagonale principale (en bleu) moins le produit des éléments sur l'autre diagonale (en orange).



1.2. Matrice 3×3

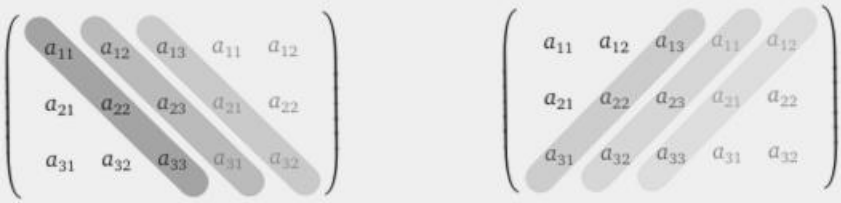
Soit $A \in M_3(\mathbb{K})$ une matrice 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Voici la formule pour le déterminant :

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}\,.$$

Il existe un moyen facile de retenir cette formule, c'est la *règle de Sarrus* : on recopie les deux premières colonnes à droite de la matrice (colonnes grisées), puis on additionne les produits de trois termes en les regroupant selon la direction de la diagonale descendante (à gauche), et on soustrait ensuite les produits de trois termes regroupés selon la direction de la diagonale montante (à droite).



Exemple 1.

Calculons le déterminant de la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Par la règle de Sarrus :

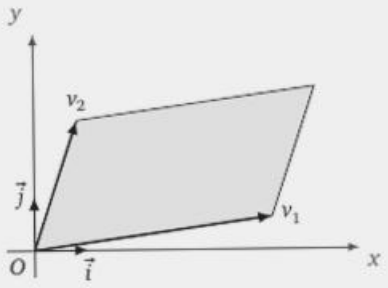
$$\begin{aligned} \det A &= 2 \times (-1) \times 1 + 1 \times 3 \times 3 + 0 \times 1 \times 2 \\ &\quad - 3 \times (-1) \times 0 - 2 \times 3 \times 2 - 1 \times 1 \times 1 = -6. \end{aligned}$$



Attention : cette méthode ne s'applique pas pour les matrices de taille supérieure à 3. Nous verrons d'autres méthodes qui s'appliquent aux matrices carrées de toute taille et donc aussi aux matrices 3×3.

1.3. Interprétation géométrique du déterminant

On va voir qu'en dimension 2, les déterminants correspondent à des aires et en dimension 3 à des volumes.
Donnons nous deux vecteurs $v_1 = \binom{a}{c}$ et $v_2 = \binom{b}{d}$ du plan $\mathbb{R}^2$. Ces deux vecteurs v_1, v_2 déterminent un parallélogramme.



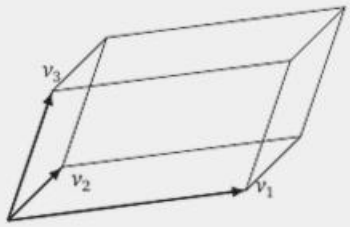
Proposition 1.
L'aire du parallélogramme est donnée par la valeur absolue du déterminant :

$$\mathscr{A} = \left| \det(v_1, v_2) \right| = \left| \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right|.$$

De manière similaire, trois vecteurs de l'espace $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} \qquad v_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix} \qquad v_3 = \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix}$$

définissent un parallélépipède.



À partir de ces trois vecteurs on définit, en juxtaposant les colonnes, une matrice et un déterminant :

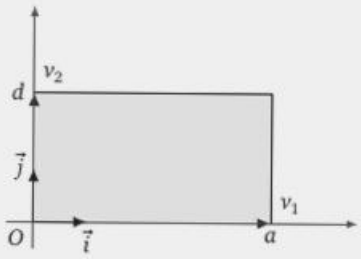
$$\det(v_1, v_2, v_3) = \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Proposition 2.
Le volume du parallélépipède est donné par la valeur absolue du déterminant :

$$\mathcal{V} = \Big|\det(v_1, v_2, v_3)\Big|.$$

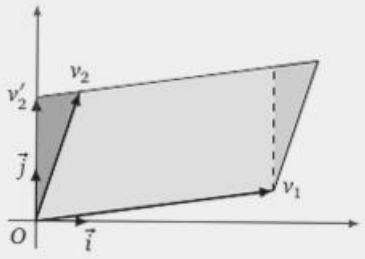
On prendra comme unité d'aire dans $\mathbb{R}^2$ l'aire du carré unité dont les côtés sont les vecteurs de la base canonique $\left(\binom{1}{0}, \binom{0}{1}\right)$, et comme unité de volume dans $\mathbb{R}^3$, le volume du cube unité.

Démonstration. Traitons le cas de la dimension 2. Le résultat est vrai si $v_1 = \binom{a}{0}$ et $v_2 = \binom{0}{d}$. En effet, dans ce cas on a affaire à un rectangle de côtés $|a|$ et $|d|$, donc d'aire $|ad|$, alors que le déterminant de la matrice $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$ vaut ad.



Si les vecteurs v_1 et v_2 sont colinéaires alors le parallélogramme est aplati, donc d'aire nulle ; on calcule facilement que lorsque deux vecteurs sont colinéaires, leur déterminant est nul.

Dans la suite on suppose que les vecteurs ne sont pas colinéaires. Notons $v_1 = \binom{a}{c}$ et $v_2 = \binom{b}{d}$. Si $a \neq 0$, alors $v_2' = v_2 - \frac{b}{a}v_1$ est un vecteur vertical : $v_2' = \binom{0}{d-\frac{b}{a}c}$.
L'opération de remplacer v_2 par v_2' ne change pas l'aire du parallélogramme (c'est comme si on avait coupé le triangle vert et on l'avait collé à la place le triangle bleu).

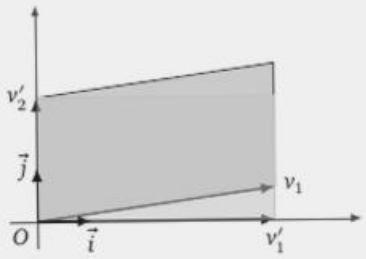


Cette opération ne change pas non plus le déterminant car on a toujours :

$$\det(v_1, v_2') = \det\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & d - \frac{b}{a}c \end{pmatrix} = ad - bc = \det(v_1, v_2).$$

On pose alors $v_1' = \binom{a}{0}$: c'est un vecteur horizontal. Encore une fois l'opération de remplacer v_1 par v_1' ne change ni l'aire des parallélogrammes ni le déterminant car

$$\det(v_1', v_2') = \det\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d - \frac{b}{a}c \end{pmatrix} = ad - bc = \det(v_1, v_2).$$



On s'est donc ramené au premier cas d'un rectangle aux côtés parallèles aux axes, pour lequel le résultat est déjà acquis.

Le cas tridimensionnel se traite de façon analogue. □

Mini-exercices.

1. Pour $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 5 & 3\end{pmatrix}$ et $B=\begin{pmatrix}-7 & 8\\ -9 & 5\end{pmatrix}$ calculer les déterminants de A, B, $A\times B$, $A+B$, A^{-1}, λA, A^T.
2. Mêmes questions pour $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$ et $B=\begin{pmatrix}a' & 0\\ c' & d'\end{pmatrix}$.
3. Mêmes questions pour $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 2 & -1 & 2\\ 3 & 1 & 0\end{pmatrix}$ et $B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$.
4. Calculer l'aire du parallélogramme défini par les vecteurs $\binom{7}{3}$ et $\binom{1}{4}$.
5. Calculer le volume du parallélépipède défini par les vecteurs $\binom{2}{1}{1}$, $\binom{1}{1}{4}$, $\binom{1}{3}{1}$.

2. Définition du déterminant

Cette partie est consacrée à la définition du déterminant. La définition du déterminant est assez abstraite et il faudra attendre encore un peu pour pouvoir vraiment calculer des déterminants.

2.1. Définition et premières propriétés

Nous allons caractériser le déterminant comme une application, qui à une matrice carrée associe un scalaire :

$$\det : M_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}$$

Théorème 1 (Existence et d'unicité du déterminant).
Il existe une unique application de $M_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$, appelée déterminant, *telle que*
(i) le déterminant est linéaire par rapport à chaque vecteur colonne, les autres étant fixés ;
(ii) si une matrice A a deux colonnes identiques, alors son déterminant est nul ;
(iii) le déterminant de la matrice identité I_n vaut 1.

Une preuve de l'existence du déterminant sera donnée plus bas en section 2.4.
On note le déterminant d'une matrice $A=(a_{ij})$ par :

$$\det A \qquad \text{ou} \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}.$$

Si on note C_i la i-ème colonne de A, alors

$$\det A = \begin{vmatrix} C_1 & C_2 & \cdots & C_n\end{vmatrix} = \det(C_1, C_2, \ldots, C_n).$$